

CASO DE USO	Gestion de usuarios de la empresa (Administrador)	
Descripción	Este caso de uso permite a un administrador gestionar los usuarios dentro de la empresa en el sistema de facturación electrónica. Esto incluye la creación, modificación, eliminación y asignación de roles y permisos a los usuarios.	
Precondición	-El administrador debe estar autenticado en el sistema. -El administrador debe contar con permisos para gestionar usuarios. -El sistema debe estar en línea y con acceso a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.
	2	El sistema muestra la lista de usuarios registrados y las opciones disponibles.
		El administrador selecciona la opción deseada:
		-Para registrar un nuevo usuario. -Para eliminar un usuario. -Para asignar o modificar permisos.
	3	
Excepciones	4	El sistema procesa la solicitud y muestra una confirmación al administrador.
	5	Se actualiza la base de datos con los cambios realizados.
PostCondición	-Los usuarios son creados, modificados o eliminados correctamente en el sistema. -Los permisos y roles de los usuarios son actualizados según lo configurado por el administrador.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos para gestionar usuarios, el sistema mostrará un mensaje de error.
	2	Si el sistema no puede acceder a la base de datos, se registrará el error y se notificará al administrador.
	3	Si se intenta registrar un usuario con un correo ya existente, el sistema notificará al administrador y evitará el registro duplicado.
	4	Si se intenta eliminar un usuario con permisos críticos, el sistema puede requerir una confirmación adicional o impedir la acción según las políticas de la empresa.

CASO DE USO	inicio de sesion (contador)	
Descripción	El contador accede al sistema de facturación electrónica mediante credenciales para gestionar sus funciones contables.	
Precondición	-El contador debe estar registrado con credenciales activas. -Conexión a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Acceder a la pantalla de inicio de sesión.
	2	Ingresar usuario y contraseña.
	3	El sistema valida las credenciales.
	4	Si son correctas, permite el acceso y registra la sesión.
	5	Se muestra el panel de control del contador.
PostCondición	-El contador accede al sistema con sus permisos correspondientes. -Se registra la sesión en el historial del sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Credenciales incorrectas: Se muestra un mensaje de error.
	2	Cuenta bloqueada o inactiva: Se notifica al usuario.
	3	Fallo en la conexión: Mensaje de error y opción de reintentar.
	4	Intentos fallidos consecutivos: Bloqueo temporal de la cuenta.

CASO DE USO	inicio de sesion (usuario)	
Descripción	El usuario accede al sistema de facturación electrónica con sus credenciales para realizar sus funciones asignadas.	
Precondición	-El usuario debe estar registrado con credenciales activas. -Conexión a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Acceder a la pantalla de inicio de sesión.
	2	Ingresar usuario y contraseña.
	3	El sistema valida las credenciales.
	4	Si son correctas, permite el acceso y registra la sesión.
	5	Se muestra el panel de control del usuario.
PostCondición	-El usuario accede al sistema con sus permisos correspondientes. -Se registra la sesión en el historial del sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Credenciales incorrectas: Se muestra un mensaje de error.
	2	Cuenta bloqueada o inactiva: Se notifica al usuario.
	3	Fallo en la conexión: Mensaje de error y opción de reintentar.
	4	Intentos fallidos consecutivos: Bloqueo temporal de la cuenta.

CASO DE USO	Recuperacion de contraseña (contador)	
Descripción	Permite al contador restablecer su contraseña en caso de olvido o pérdida mediante un proceso de recuperación.	
Precondición	-El contador debe estar registrado en el sistema. -Conexión a la base de datos. -Debe existir un correo electrónico asociado a la cuenta.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Acceder a la opción olvidaste tu contraseña en la pantalla de inicio de sesión.
	2	Ingresar el correo electrónico asociado a la cuenta.
	3	El sistema verifica la existencia del correo en la base de datos.
	4	Si el correo es válido, el sistema envía un enlace de recuperación.
	5	El contador accede al enlace y establece una nueva contraseña.
	6	El sistema confirma el cambio y permite iniciar sesión con la nueva contraseña.
PostCondición	-La contraseña del contador se actualiza correctamente. -Se registra la acción en el historial del sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Correo no registrado: Se muestra un mensaje de error.
	2	Fallo en el envío del correo: Se solicita intentar nuevamente.
	3	Enlace de recuperación expirado: Se debe solicitar uno nuevo.
	4	Fallo en la conexión: Se notifica el error y se sugiere reintentar.

CASO DE USO	Recuperacion de contraseña (usuario)	
Descripción	Permite al usuario restablecer su contraseña en caso de olvido o pérdida mediante un proceso de recuperación.	
Precondición	-El usuario debe estar registrado en el sistema. -Conexión a la base de datos. -Debe existir un correo electrónico asociado a la cuenta.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Acceder a la opción olvidaste tu contraseña en la pantalla de inicio de sesión.
	2	Ingresar el correo electrónico asociado a la cuenta.
	3	El sistema verifica la existencia del correo en la base de datos.
	4	Si el correo es válido, el sistema envía un enlace de recuperación.
	5	El usuario accede al enlace y establece una nueva contraseña.
	6	El sistema confirma el cambio y permite iniciar sesión con la nueva contraseña.
PostCondición	-La contraseña del usuario se actualiza correctamente. -Se registra la acción en el historial del sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Correo no registrado: Se muestra un mensaje de error.
	2	Fallo en el envío del correo: Se solicita intentar nuevamente.
	3	Enlace de recuperación expirado: Se debe solicitar uno nuevo.
	4	Fallo en la conexión: Se notifica el error y se sugiere reintentar.

CASO DE USO	Asignar roles y permisos (administrador)	
Descripción	Permite al administrador asignar y gestionar los roles y permisos de los usuarios dentro del sistema de facturación electrónica.	
Precondición	-El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. -Conexión a la base de datos. -Deben existir roles y permisos predefinidos en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.
	2	Selecciona un usuario de la lista.
	3	Elige la opción de asignar o modificar roles y permisos.
	4	Selecciona el rol y los permisos correspondientes.
	5	Confirma los cambios.
	6	El sistema actualiza la información y la registra en el historial.
	7	Se muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	-Los roles y permisos del usuario se actualizan correctamente. -Se registra la acción en el historial del sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Usuario no encontrado: Se muestra un mensaje de error.
	2	Permisos insuficientes: Se bloquea la acción y se notifica al administrador.
	3	Error en la conexión a la base de datos: Se notifica el fallo y se sugiere reintentar.

CASO DE USO	Registrar cliente (administrador)	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario administrador registrar un nuevo cliente en el sistema de facturación electrónica, ingresando su información básica y fiscal para futuras operaciones comerciales.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión como administrador en el sistema. -El sistema debe estar en funcionamiento y conectado a la base de datos. -El cliente no debe estar registrado previamente en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de gestión de clientes.
	2	Selecciona la opción "Registrar Cliente".
	3	Ingresa la información del cliente, incluyendo: Nombre o razón social, Número de identificación (CC, NIT, PPT), Dirección, Teléfono y correo electrónico
	4	El sistema valida los datos ingresados.
	5	Si los datos son correctos, el sistema guarda la información del cliente en la base de datos.
	6	El sistema confirma el registro exitoso y muestra los detalles del cliente registrado.
PostCondición	-El cliente queda registrado en el sistema y disponible para futuras operaciones. -Se genera un identificador único para el cliente. -Los datos ingresados quedan almacenados en la base de datos del sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Error en la validación de datos: Si algún dato es incorrecto o está incompleto, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.
	2	Cliente ya registrado: Si ya existe en la base de datos, el sistema alerta al administrador y no permite el registro duplicado.
	3	Fallo en la conexión con la base de datos: Si hay un problema con la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error y no permite completar el registro.

CASO DE USO	registrar cliente (usuario)	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario con los permisos adecuados registrar un nuevo cliente en el sistema de facturación electrónica. La información del cliente será almacenada en la base de datos para su posterior utilización en la emisión de facturas.	
Precondición	-El usuario debe estar autenticado en el sistema. -El usuario debe contar con permisos para registrar clientes. -El sistema debe estar en línea y con acceso a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de gestión de clientes.
	2	El sistema muestra el formulario de registro de clientes.
	3	El usuario completa los campos obligatorios (nombre, identificación, dirección, correo electrónico, etc.).
	4	El usuario confirma la información ingresada y envía el formulario.
	5	El sistema valida la información y verifica que la identificación del cliente no esté duplicada.
	6	Si la validación es exitosa, el sistema almacena los datos del cliente en la base de datos.
	7	El sistema notifica al usuario que el cliente ha sido registrado exitosamente.
PostCondición	-Los datos del cliente quedan almacenados en la base de datos. -El cliente registrado podrá ser utilizado en la emisión de facturas.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos para registrar clientes, el sistema mostrará un mensaje de error.
	2	Si el sistema no puede acceder a la base de datos, se notificará al usuario y se registrará el error en los logs.
	3	Si la identificación del cliente ya existe en la base de datos, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y no permitirá el registro duplicado.
	4	Si algún campo obligatorio no es llenado, el sistema alertará al usuario y solicitará la corrección.

CASO DE USO	registrar proveedor (administrador)	
Descripción	Este caso de uso permite a un administrador registrar un nuevo proveedor en el sistema de facturación electrónica. La información del proveedor será almacenada en la base de datos para su posterior utilización en la gestión de compras y pagos.	
Precondición	-El usuario debe estar autenticado en el sistema. -El usuario debe contar con permisos de administrador para registrar proveedores. -El sistema debe estar en línea y con acceso a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de gestión de proveedores.
	2	El sistema muestra el formulario de registro de proveedores.
	3	El administrador completa los campos obligatorios (nombre, identificación, dirección, correo electrónico, teléfono, etc.).
	4	El administrador confirma la información ingresada y envía el formulario.
	5	El sistema valida la información y verifica que la identificación del proveedor no esté duplicada.
	6	Si la validación es exitosa, el sistema almacena los datos del proveedor en la base de datos.
	7	El sistema notifica al administrador que el proveedor ha sido registrado exitosamente.
PostCondición	-Los datos del proveedor quedan almacenados en la base de datos. -El proveedor registrado podrá ser utilizado en la gestión de compras y pagos.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos para registrar proveedores, el sistema mostrará un mensaje de error.
	2	Si el sistema no puede acceder a la base de datos, se notificará al usuario y se registrará el error en los logs.
	3	Si la identificación del proveedor ya existe en la base de datos, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y no permitirá el registro duplicado.
	4	Si algún campo obligatorio no es llenado, el sistema alertará al usuario y solicitará la corrección.

CASO DE USO	consultar historial de transacciones (administrador)	
Descripción	Este caso de uso permite a un administrador consultar el historial de transacciones realizadas en el sistema de facturación electrónica. La información obtenida puede ser utilizada para auditoría, control financiero y gestión de pagos.	
Precondición	-El usuario debe estar autenticado en el sistema. -El usuario debe contar con permisos de administrador para consultar el historial de transacciones. -El sistema debe estar en línea y con acceso a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de historial de transacciones.
	2	El sistema muestra un formulario de búsqueda con filtros (rango de fechas, tipo de transacción, cliente/proveedor, estado, etc.).
	3	El administrador ingresa los criterios de búsqueda y solicita la consulta.
	4	El sistema valida los datos ingresados y ejecuta la búsqueda en la base de datos.
	5	El sistema muestra el listado de transacciones que cumplen con los criterios ingresados.
	6	El administrador puede seleccionar una transacción específica para ver detalles adicionales.
	7	El sistema muestra los detalles completos de la transacción seleccionada.
PostCondición	-El administrador obtiene la información del historial de transacciones. -Puede exportar o imprimir el historial según sus necesidades.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos para consultar el historial de transacciones, el sistema mostrará un mensaje de error.
	2	Si el sistema no puede acceder a la base de datos, se notificará al usuario y se registrará el error en los logs.
	3	Si no se encuentran transacciones que coincidan con los filtros ingresados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay resultados disponibles.

CASO DE USO	consultar historial de transacciones (usuario)	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario consultar su historial de transacciones realizadas en el sistema de facturación electrónica. La información obtenida puede ser utilizada para seguimiento de pagos, comprobantes y facturación.	
Precondición	-El usuario debe estar autenticado en el sistema. -El usuario debe contar con permisos para consultar su historial de transacciones. -El sistema debe estar en línea y con acceso a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de historial de transacciones.
	2	El sistema muestra un formulario de búsqueda con filtros (rango de fechas, tipo de transacción, estado, etc.).
	3	El usuario ingresa los criterios de búsqueda y solicita la consulta.
	4	El sistema valida los datos ingresados y ejecuta la búsqueda en la base de datos.
	5	El sistema muestra el listado de transacciones que cumplen con los criterios ingresados.
	6	El usuario puede seleccionar una transacción específica para ver detalles adicionales.
	7	El sistema muestra los detalles completos de la transacción seleccionada.
PostCondición	-El usuario obtiene la información de su historial de transacciones. -Puede descargar o imprimir la información según sus necesidades.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos para consultar su historial de transacciones, el sistema mostrará un mensaje de error.
	2	Si el sistema no puede acceder a la base de datos, se notificará al usuario y se registrará el error en los logs.
	3	Si no se encuentran transacciones que coincidan con los filtros ingresados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay resultados disponibles.

CASO DE USO	enviar notificaciones automaticas de facturas (administrador)	
Descripción	Este caso de uso permite a un administrador configurar y enviar notificaciones automáticas de facturas a los clientes. Estas notificaciones pueden incluir recordatorios de pago, confirmaciones de emisión y avisos de vencimiento.	
Precondición	-El usuario debe estar autenticado en el sistema. -El usuario debe contar con permisos de administrador para configurar y enviar notificaciones. -El sistema debe estar en línea y con acceso a la base de datos y al servicio de correo electrónico o mensajería.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de configuración de notificaciones.
	2	El sistema muestra las opciones de configuración (frecuencia, tipo de notificación, destinatarios, etc.).
	3	El administrador configura las reglas para el envío de notificaciones (por ejemplo, recordatorio de pago 5 días antes del vencimiento).
	4	El administrador guarda la configuración y activa el servicio de notificaciones automáticas.
	5	El sistema monitorea la base de datos de facturas y detecta eventos que cumplan con las reglas configuradas.
	6	Cuando se cumple una condición, el sistema genera la notificación correspondiente y la envía al cliente mediante el canal configurado (correo electrónico, SMS, etc.).
	7	El sistema registra el envío de la notificación y permite su consulta en el historial de comunicaciones.
PostCondición	-Los clientes reciben notificaciones oportunas sobre sus facturas. -El historial de notificaciones queda registrado en el sistema. -Se mejora la gestión de cobros y seguimiento de facturas.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos para configurar notificaciones, el sistema mostrará un mensaje de error.
	2	Si el sistema no puede acceder a la base de datos, se notificará al usuario y se registrará el error en los logs.
	3	Si hay un problema con el servicio de mensajería o correo electrónico, el sistema generará una alerta y reintentará el envío en otro momento.
	4	Si un cliente no tiene datos de contacto válidos registrados, el sistema marcará la notificación como fallida y notificará al administrador.

CASO DE USO	enviar notificaciones automaticas de facturas (cliente)	
Descripción	Este caso de uso permite a un cliente recibir notificaciones automáticas relacionadas con sus facturas. Estas notificaciones pueden incluir confirmaciones de emisión, recordatorios de pago y avisos de vencimiento.	
Precondición	-El cliente debe estar registrado en el sistema con datos de contacto válidos. -El sistema debe estar en línea y con acceso a la base de datos y al servicio de correo electrónico o mensajería. -El cliente debe haber aceptado recibir notificaciones en su perfil de usuario.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema monitorea la base de datos de facturas y detecta eventos relevantes (emisión, vencimiento, recordatorio de pago, etc.).
	2	Cuando se cumple una condición de notificación, el sistema genera el mensaje correspondiente.
	3	El sistema envía la notificación al cliente mediante el canal configurado (correo electrónico, SMS, etc.).
	4	El cliente recibe la notificación y puede tomar las acciones necesarias (realizar el pago, descargar la factura, etc.).
	5	El sistema registra el envío de la notificación en el historial de comunicaciones.
PostCondición	-El cliente recibe notificaciones oportunas sobre sus facturas. -El historial de notificaciones queda registrado en el sistema. -Se mejora la gestión de pagos y cumplimiento de plazos.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el cliente no tiene datos de contacto válidos registrados, el sistema marcará la notificación como fallida y notificará al administrador.
	2	Si el sistema no puede acceder a la base de datos, se registrará el error en los logs y se intentará el envío en otro momento.
	3	Si hay un problema con el servicio de mensajería o correo electrónico, el sistema generará una alerta y reintentará el envío.
	4	Si el cliente ha desactivado las notificaciones en su perfil, el sistema no enviará el mensaje.

CASO DE USO	Creacion de Facturación Electronica (Administrador)	
Descripción	El administrador genera una nueva factura electrónica con los datos del cliente, productos o servicios vendidos y la información fiscal requerida.	
Precondición	-El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. -Deben existir clientes y productos registrados en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de facturación.
	2	Ingresa los datos del cliente o selecciona uno existente.
	3	Añade los productos o servicios a la factura.
	4	El sistema calcula el total y los impuestos.
	5	El administrador revisa y confirma la factura.
	6	El sistema guarda la factura en la base de datos.
PostCondición	-La factura queda registrada en el sistema con un identificador único. -Se genera un archivo XML listo para ser enviado a la DIAN.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Cliente no encontrado. El sistema muestra un mensaje de error.
	2	Datos incompletos, el sistema solicita completar los datos faltantes.
	3	Error en la base de datos, el sistema notifica el error y sugiere intentarlo nuevamente más tarde.

CASO DE USO	Creacion de Factura Electronica (Usuario)	
Descripción	El usuario genera una nueva factura electrónica con los datos del cliente, los productos o servicios vendidos y la información fiscal requerida.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. -Deben existir los productos registrados en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de facturación.
	2	Ingresa los datos del cliente o selecciona uno existente
	3	Añade los productos o servicios a la factura.
	4	El sistema calcula el total y los impuestos.
	5	El usuario revisa y confirma la factura.
	6	El sistema guarda la factura en la base de datos.
PostCondición	-La factura queda registrada en el sistema con un identificador único. -Se genera un archivo XML listo para ser enviado a la DIAN.	
Excepciones	paso	Acción
	2	Cliente no encontrado, el sistema muestra un mensaje de error.
	2	Datos incompletos, el sistema solicita completar la información antes de continuar.
	6	Error en la base de datos, el sistema notifica el error y sugiere intentarlo nuevamente más tarde.

CASO DE USO	Crear Factura Electrónica (Contador)	
Descripción	El contador registra una nueva factura electrónica en el sistema, ingresando los datos del cliente, productos y valores correspondientes.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. -Deben existir clientes y productos registrados en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de facturación.
	2	Ingresa los datos del cliente o selecciona uno existente
	3	Añade los productos o servicios a la factura.
	4	El sistema calcula el total y los impuestos.
	5	El contador revisa y confirma la factura.
	6	El sistema guarda la factura en la base de datos.
PostCondición	-La factura queda registrada en el sistema con un identificador único. -Se genera un archivo XML listo para ser enviado a la DIAN.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Cliente no encontrado, el sistema muestra un mensaje de error.
	2	Datos incompletos, el sistema solicita completar la información antes de continuar.
	3	Error en la base de datos, el sistema notifica el error y sugiere intentarlo nuevamente más tarde.

CASO DE USO	Enviar Factura a la DIAN (Administrador)	
Descripción	El administrador envía la factura generada a la DIAN para su validación y obtención del Código Único de Factura Electrónica (CUFE).	
Precondición	-La factura debe estar creada y cumplir con los requisitos fiscales. -El sistema debe estar configurado con la API de la DIAN.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al listado de facturas.
	2	Selecciona la factura a enviar y elige la opción de envío.
	3	El sistema genera el XML en formato UBL requerido por la DIAN.
	4	Se realiza la conexión con la API de la DIAN.
	5	La DIAN valida la factura y devuelve una respuesta con el CUFE.
PostCondición	6	El sistema almacena la respuesta y actualiza el estado de la factura.
	-La factura queda marcada como validada por la DIAN. -Se almacena el CUFE y el comprobante de validación.	
Excepciones	Se alr	Acción
	1	Error en conexión con la DIAN, El sistema reintenta o guarda el error para revisión manual.
	2	Factura rechazada, El sistema notifica al administrador con la razón del rechazo.

CASO DE USO	Almacenar y conservar facturas (Administrador)	
Descripción	El administrador gestiona el almacenamiento y consulta de facturas emitidas, cumpliendo con los requisitos legales de conservación.	
Precondición	La factura debe estar creada y validada.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema guarda la factura en la base de datos.
	2	Se almacena una copia en formato XML y PDF.
	3	Se aplican medidas de seguridad para garantizar la integridad de los datos.
	4	El administrador puede consultar y descargar facturas históricas.
PostCondición	La factura se encuentra disponible para consulta o auditoría.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Espacio insuficiente en almacenamiento, se notifica al administrador.
	2	Intento de acceso no autorizado, se bloquea el acceso y se registra el intento.

CASO DE USO	Registrar pagos recibidos (Administrador)	
Descripción	El administrador registra un pago recibido por parte de un cliente en el sistema, actualizando el estado de la factura correspondiente y generando un comprobante de pago.	
Precondición	-Debe existir al menos una factura pendiente de pago en el sistema. -El cliente debe haber realizado el pago mediante uno de los métodos aceptados (transferencia, efectivo, tarjeta, etc.). -El administrador debe tener acceso al módulo de pagos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de pagos y cobros.
	2	Busca la factura correspondiente al pago recibido.
	3	Selecciona la opción de "Registrar Pago".
	4	Ingresa los detalles del pago (monto, método de pago, referencia, fecha, etc.).
	5	Confirma el registro del pago.
	6	El sistema actualiza el estado de la factura a "Pagada".
	7	Se genera un comprobante de pago y queda almacenado en el sistema.
	8	Se envía una notificación automática al cliente con el comprobante de pago.
PostCondición	-La factura se marca como pagada. -Se almacena la información del pago en el sistema. -Se genera y envía el comprobante de pago al cliente.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Factura no encontrada: Si el número de factura no existe, el sistema muestra un error.
	2	Si el monto ingresado no coincide con el saldo pendiente, el sistema alerta al administrador.
	3	Si hay problemas con la base de datos, el registro del pago no se completa y se debe reintentar más tarde.

CASO DE USO	Registrar pagos recibidos (Usuario)	
Descripción	El usuario registra un pago recibido por parte de un cliente en el sistema, actualizando el estado de la factura correspondiente y generando un comprobante de pago.	
Precondición	-Debe existir al menos una factura pendiente de pago en el sistema. -El cliente debe haber realizado el pago mediante uno de los métodos aceptados (transferencia, efectivo, tarjeta, etc.). -El administrador debe tener acceso al módulo de pagos."	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de pagos y cobros.
	2	Busca la factura correspondiente al pago recibido.
	3	Selecciona la opción de "Registrar Pago".
	4	Ingresa los detalles del pago (monto, método de pago, referencia, fecha, etc.).
	5	Confirma el registro del pago.
	6	El sistema actualiza el estado de la factura a "Pagada".
	7	Se genera un comprobante de pago y queda almacenado en el sistema.
	8	Se envía una notificación automática al cliente con el comprobante de pago.
PostCondición	-La factura se marca como pagada. -Se almacena la información del pago en el sistema. -Se genera y envía el comprobante de pago al cliente.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Factura no encontrada: Si el número de factura no existe, el sistema muestra un error.
	2	Si el monto ingresado no coincide con el saldo pendiente, el sistema alerta al usuario.
	3	Si hay problemas con la base de datos, el registro del pago no se completa y se debe reintentar más tarde.

CASO DE USO		Registrar pagos pendientes (Administrador)	
Descripción	El administrador revisa y gestiona los pagos pendientes en el sistema, identificando facturas que aún no han sido canceladas y enviando recordatorios de pago a los clientes.		
Precondición	-Debe haber facturas en estado "Pendiente de Pago" en el sistema. -El administrador debe tener acceso al módulo de pagos y cobros.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	El administrador accede al módulo de pagos y cobros.	
	2	Filtra las facturas con estado "Pendiente de Pago".	
	3	Revisa los detalles de cada factura (cliente, monto, fecha de vencimiento).	
	4	Selecciona las facturas para las cuales se enviará un recordatorio de pago.	
	5	Confirma el envío de recordatorios de pago automáticos al cliente.	
	6	El sistema envía un correo electrónico o mensaje SMS al cliente con los detalles de la deuda y las instrucciones de pago.	
	7	Se registra la fecha y hora del recordatorio en el sistema.	
PostCondición	-Los clientes reciben la notificación del pago pendiente. -El sistema actualiza el estado de los recordatorios enviados. -Se mantiene un historial de notificaciones enviadas.		
Excepciones	paso	Acción	
	1	No hay facturas pendientes: Si no existen facturas en estado "Pendiente de Pago", el sistema muestra un mensaje indicando que no hay pagos por gestionar.	
	2	Error en el envío de notificaciones: Si hay problemas con el servidor de correos o SMS, el sistema alerta al administrador y permite reintentar más tarde.	
	3	Cliente no registrado: Si el cliente no tiene un correo o teléfono en el sistema, se genera una alerta para actualizar su información.	

CASO DE USO	Recordatorios de pagos vencidos (Administrador)	
Descripción	El administrador genera y envía recordatorios de pago a los clientes con facturas vencidas, notificándolos por correo electrónico o dentro del sistema.	
Precondición	-Deben existir facturas vencidas en el sistema. -Los clientes deben tener un correo registrado en el sistema. -El sistema debe tener acceso a un servicio de notificaciones (correo electrónico o alertas internas).	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador inicia sesión en el sistema.
	2	Accede al módulo de "Gestión de Pagos" y selecciona la opción "Facturas Vencidas".
	3	El sistema muestra una lista de facturas pendientes de pago con su estado y fecha de vencimiento.
	4	El administrador selecciona las facturas a las que enviará recordatorio.
	5	Elige el método de notificación (correo electrónico, SMS, notificación en la plataforma).
	6	El sistema genera automáticamente un mensaje con los detalles del pago vencido y las instrucciones para pagarlo.
	7	El sistema envía los recordatorios a los clientes.
	8	Se registra en el sistema que el recordatorio ha sido enviado.
PostCondición	-Los clientes reciben una notificación sobre sus pagos vencidos. -Se actualiza el historial de notificaciones en el sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	No hay facturas vencidas: Si no existen facturas vencidas, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay recordatorios que enviar.
	2	Cliente sin contacto registrado: Si un cliente no tiene un correo o teléfono registrado, el sistema alerta al administrador para que actualice los datos.
	3	Falla en el envío: Si ocurre un error en la conexión con el servicio de correo/SMS, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar el envío.

CASO DE USO	Recordatorios de pagos vencidos (Usuario)	
Descripción	El usuario (empleado autorizado) revisa y envía recordatorios de pago a los clientes con facturas vencidas, utilizando notificaciones del sistema o correo electrónico.	
Precondición	-Deben existir facturas vencidas en el sistema. -Los clientes deben tener un correo electrónico registrado. -El usuario debe tener permisos para gestionar facturas vencidas y enviar notificaciones.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario inicia sesión en el sistema.
	2	Accede al módulo de "Gestión de Pagos" y selecciona la opción "Facturas Vencidas".
	3	El sistema muestra una lista de facturas pendientes de pago con su estado y fecha de vencimiento.
	4	El usuario selecciona las facturas para enviar recordatorio.
	5	Elige el método de notificación (correo electrónico, SMS, notificación en la plataforma).
	6	El sistema genera automáticamente un mensaje con los detalles del pago vencido y las instrucciones para pagarlo.
	7	El sistema envía los recordatorios a los clientes.
	8	Se registra en el sistema que el recordatorio ha sido enviado.
PostCondición	-Los clientes reciben la notificación del pago vencido. -Se actualiza el historial de notificaciones en el sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	No hay facturas vencidas: Si no existen facturas vencidas, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay recordatorios que enviar.
	2	Cliente sin contacto registrado: Si un cliente no tiene un correo o teléfono registrado, el sistema alerta al usuario para que actualice los datos.
	3	Falla en el envío: Si ocurre un error en la conexión con el servicio de correo/SMS, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar el envío.

CASO DE USO	Personalizar plantilla de factura (ADMINISTRADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite personalizar la plantilla de factura utilizada en el sistema de facturación electrónica. La personalización puede incluir la modificación del logotipo, los colores, la tipografía y la disposición de los elementos en la factura.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema. El usuario debe contar con permisos de administrador o de configuración de facturación.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de configuración de facturación.
	2	El usuario selecciona la opción "Personalizar plantilla de factura".
	3	El sistema muestra la plantilla actual con opciones de edición.
	4	El usuario modifica los elementos de la plantilla según sus necesidades.
	5	El usuario guarda los cambios realizados.
	6	El sistema confirma que la plantilla ha sido actualizada correctamente.
PostCondición	La nueva plantilla de factura se aplicará a las futuras facturas generadas en el sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos, el sistema muestra un mensaje de error y deniega el acceso.
	2	Si hay un error al cargar la plantilla actual, el sistema muestra un mensaje de error.
	3	Si el usuario intenta guardar una plantilla con un formato inválido, el sistema muestra un mensaje de advertencia y solicita corregir los errores antes de continuar.

CASO DE USO	Configurar la empresa (ADMINISTRADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario con permisos administrativos configurar los datos de la	
Precondición	El usuario debe contar con credenciales de acceso con permisos administrativos. El sistema debe estar operativo y con conexión a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa al sistema y accede al módulo de configuración de la empresa.
	2	El usuario ingresa o edita los datos generales de la empresa (razón social, NIT, dirección, etc.).
	3	El usuario configura el régimen tributario y otros parámetros fiscales.
	4	El usuario define los parámetros de facturación, como numeración y formatos de documentos.
	5	El usuario guarda los cambios realizados.
	6	El sistema valida y almacena la información en la base de datos.
PostCondición	Los datos de la empresa quedan correctamente registrados en el sistema y listos para ser utilizados en la generación de facturas electrónicas.	
Excepciones	paso	Acción
	2	Si el usuario ingresa datos inválidos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.
	3	Si el régimen tributario seleccionado no es compatible con el sistema, se solicita una selección válida.
	5	Si hay un fallo en la conexión con la base de datos, el sistema notifica al usuario y no guarda los cambios.

CASO DE USO	Gestionar usuarios (ADMINISTRADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario con permisos de administrador gestionar las cuentas de otros usuarios dentro del sistema de facturación electrónica. Incluye la creación, modificación, activación, desactivación y eliminación de cuentas de usuario con el rol de administrador.	
Precondición	El usuario que gestiona debe contar con permisos de administrador. Debe existir al menos un usuario administrador registrado en el sistema. El sistema debe estar operativo y con acceso a la base de datos de usuarios.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario administrador inicia sesión en el sistema.
	2	Accede al módulo de gestión de usuarios.
	3	Selecciona la opción de agregar, modificar, activar/desactivar o eliminar un usuario.
	4	Ingresa o edita los datos del usuario (nombre, correo, permisos, estado, etc.).
	5	Confirma la operación.
	6	El sistema procesa la solicitud y muestra un mensaje de éxito.
PostCondición	Los cambios realizados en la gestión de usuarios se reflejan en el sistema y en la base de datos. Los usuarios afectados reciben una notificación sobre los cambios en su cuenta, si aplica.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos de administrador, el sistema muestra un mensaje de error y deniega el acceso.
	3	Si intenta eliminar un usuario administrador único, el sistema muestra un mensaje indicando que no es posible.
	4	Si los datos ingresados son incorrectos o incompletos, el sistema muestra una alerta y solicita correcciones.
	6	Si hay un error en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de fallo y no procesa la solicitud.

CASO DE USO	Registrar Producto o Servicio (ADMINISTRADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador registrar un nuevo producto o servicio en el sistema de facturación electrónica. El registro incluye datos como nombre, descripción, precio, categoría, y código de identificación.	
Precondición	El usuario debe tener rol de administrador. El sistema debe estar operativo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al sistema con sus credenciales.
	2	Navega al módulo de gestión de productos y servicios.
	3	Selecciona la opción "Registrar nuevo producto/servicio".
	4	Ingresa la información requerida (nombre, descripción, precio, categoría, código).
	5	Confirma el registro.
	6	El sistema valida los datos e ingresa el producto o servicio en la base de datos.
PostCondición	El producto o servicio queda registrado en la base de datos y está disponible para su uso en la facturación.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos de administrador, se deniega el acceso al módulo de gestión.
	4	Si los datos ingresados son incorrectos o están incompletos, el sistema muestra un mensaje de error.
	6	Si hay un problema con la base de datos, el sistema informa al usuario y solicita intentarlo más tarde.

CASO DE USO	Configurar Precios e Impuestos (ADMINISTRADOR)	
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el rol de Administrador puede configurar los precios e impuestos dentro del sistema de facturación electrónica, asegurando que los productos y servicios tengan los valores adecuados según las configuraciones definidas por la empresa.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado como administrador en el sistema. El sistema debe tener acceso a las configuraciones de precios e impuestos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de "Configuración" en el sistema.
	2	El sistema muestra las opciones disponibles para configurar precios e impuestos.
	3	El administrador selecciona la opción para configurar precios.
	4	El sistema permite ingresar los valores de precios para diferentes productos o servicios.
	5	El administrador ingresa los precios y luego configura los impuestos correspondientes para cada producto o servicio.
	6	El administrador guarda las configuraciones realizadas. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	Los precios y los impuestos son actualizados correctamente en el sistema. Los productos o servicios tienen los precios e impuestos configurados según las especificaciones definidas.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el administrador no está autenticado, el sistema redirige a la página de inicio de sesión.
	2	Si el sistema no tiene acceso a la configuración de precios e impuestos, muestra un mensaje de error indicando que la configuración no está disponible.
	4	Si el administrador ingresa un precio inválido (por ejemplo, un valor negativo o un formato incorrecto), el sistema muestra un mensaje de error y solicita una corrección.
	5	Si el administrador no ingresa un impuesto válido, el sistema muestra un mensaje de advertencia y permite corregir el valor.

CASO DE USO	Administrar Inventarios (ADMINISTRADOR)	
Descripción	El administrador gestiona el inventario de productos dentro del sistema de facturación electrónica. Esto incluye agregar nuevos productos, actualizar información existente (precios, cantidades, descripciones) y eliminar productos cuando sea necesario.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado con el rol de administrador. Debe existir al menos un producto registrado en el sistema para su actualización o eliminación.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador inicia sesión en el sistema de facturación electrónica.
	2	Accede al módulo de gestión de inventario desde el menú principal.
	3	Selecciona la opción de agregar, modificar o eliminar un producto.
	4	Ingresa o actualiza la información del producto (nombre, precio, cantidad, descripción).
	5	Confirma la operación y guarda los cambios en el sistema.
	6	El sistema actualiza el inventario y muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	El inventario queda actualizado con los cambios realizados. Si se eliminó un producto, este ya no estará disponible en el sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	3	Si el administrador intenta eliminar un producto inexistente, el sistema muestra un mensaje de error.
	4	Si se ingresa un precio o cantidad inválida (por ejemplo, valores negativos), el sistema alerta al usuario y no permite continuar.
	5	Si ocurre un fallo en la conexión a la base de datos, el sistema notifica el error y solicita reintentar.

CASO DE USO	Registrar producto o servicio (USUARIO)	
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario con los permisos adecuados puede registrar un nuevo producto o servicio en el sistema de facturación electrónica.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con un rol que le permita registrar productos o servicios. El sistema debe estar operativo y con acceso a la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de "Productos y Servicios".
	2	Selecciona la opción "Registrar nuevo producto o servicio".
	3	Ingresa los datos requeridos como nombre, descripción, precio, unidad de medida, impuestos aplicables, etc.
	4	El sistema valida la información ingresada.
	5	Si la validación es exitosa, el usuario confirma el registro.
PostCondición	El nuevo producto o servicio queda registrado en el sistema y disponible para ser utilizado en la facturación.	
Excepciones	paso	Acción
	4	Si algún campo obligatorio está vacío o contiene datos inválidos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.
	6	Si hay un problema con la conexión a la base de datos, el sistema informa al usuario y permite reintentar. Si el producto o servicio ya existe con el mismo nombre y características, el sistema muestra una alerta y solicita modificar los datos.

CASO DE USO	Generar resumen de facturación (ADMINISTRADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario con rol de administrador generar un resumen de facturación del sistema. El resumen incluirá información relevante sobre las facturas emitidas en un periodo de tiempo determinado.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema con rol de administrador. Debe existir información de facturación en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al sistema y navega al módulo de reportes de facturación.
	2	Selecciona la opción "Generar resumen de facturación".
	3	Especifica los filtros necesarios, como el rango de fechas y otros criterios de búsqueda.
	4	Confirma la generación del resumen.
	5	El sistema procesa la información y genera el resumen en el formato seleccionado (PDF, Excel, etc.).
	6	El administrador descarga o visualiza el resumen de facturación.
PostCondición	Se genera y se almacena un resumen de facturación en el sistema. El administrador tiene acceso al resumen generado para su consulta o descarga.	
Excepciones	paso	Acción
	3	Si no se ingresan filtros adecuados, el sistema muestra un mensaje de error solicitando la corrección.
	5	Si hay un error en la generación del resumen, el sistema notifica al usuario e indica que intente nuevamente.
	6	Si el resumen no puede descargarse, el sistema muestra un mensaje de error e intenta proporcionar una solución alternativa.

CASO DE USO	Exportar reportes en Excel, PDF o CSV (ADMINISTRADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador exportar reportes en diferentes formatos (Excel, PDF o CSV) desde el sistema de facturación electrónica. Esta funcionalidad facilita el análisis y almacenamiento de la información financiera y operativa del sistema.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con el rol de administrador. Deben existir reportes generados previamente en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de reportes del sistema.
	2	Selecciona el tipo de reporte que desea exportar.
	3	Elige el formato de exportación (Excel, PDF o CSV).
	4	Hace clic en el botón "Exportar".
	5	El sistema genera el archivo en el formato seleccionado.
PostCondición	El archivo es generado y está disponible para descarga. El administrador puede acceder al archivo exportado y utilizarlo fuera del sistema.	
Excepciones	paso	Acción
	2	Si no hay reportes disponibles, se muestra un mensaje de error indicando que no hay datos para exportar.
	4	Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema muestra un mensaje de fallo y sugiere intentarlo nuevamente.
	6	Si el archivo no puede descargarse, se muestra un mensaje con opciones para reintentar o contactar soporte.

CASO DE USO	Generar resumen de facturación (CONTADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario con el rol de Contador generar un resumen de facturación del sistema, consolidando la información de las facturas emitidas en un periodo determinado.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema con el rol de Contador. Deben existir facturas emitidas en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El Contador accede al módulo de reportes de facturación.
	2	Selecciona el rango de fechas para el resumen de facturación.
	3	Opcionalmente, selecciona filtros adicionales (por cliente, por tipo de factura, etc.).
	4	Hace clic en el botón "Generar Resumen".
	5	El sistema procesa la información y genera el resumen con los datos consolidados.
	6	Se muestra el resumen de facturación en pantalla con opción de exportarlo en formatos como PDF o Excel.
PostCondición	El usuario obtiene un resumen de facturación consolidado en pantalla y, si lo desea, lo puede exportar.	
Excepciones	paso	Acción
	2	Si el usuario no selecciona un rango de fechas, el sistema muestra un mensaje de error solicitando este dato.
	5	Si no existen facturas en el rango seleccionado, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles.
	6	Si hay un error en la generación del archivo de exportación, el sistema notifica al usuario y recomienda intentar de nuevo.

CASO DE USO	Exportar reportes en Excel, PDF o CSV (CONTADOR)	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario con el rol de contador exportar reportes financieros en diferentes formatos (Excel, PDF o CSV) desde el sistema de facturación electrónica.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con el rol de contador. Debe existir al menos un reporte generado dentro del sistema. El usuario debe contar con los permisos adecuados para exportar reportes.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El contador accede al módulo de reportes dentro del sistema.
	2	Selecciona el tipo de reporte que desea exportar.
	3	Elige el formato de exportación (Excel, PDF o CSV).
	4	Confirma la operación de exportación.
	5	El sistema genera y descarga el archivo en el formato seleccionado.
	6	El usuario recibe una notificación confirmando la descarga exitosa.
PostCondición	El reporte seleccionado ha sido generado y descargado correctamente en el formato indicado por el usuario. El sistema registra la acción de exportación en el historial de actividades del usuario.	
Excepciones	paso	Acción
	2	Si el usuario selecciona un reporte inexistente, el sistema muestra un mensaje de error.
	3	Si el usuario intenta exportar en un formato no disponible, el sistema muestra una advertencia.
	5	Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema notifica al usuario y sugiere intentarlo nuevamente.

CASO DE USO	Generar resumen de facturación (USUARIO)	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario con el rol adecuado generar un resumen de facturación que contiene información sobre las facturas emitidas en un período determinado.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema. El usuario debe contar con los permisos adecuados para acceder a la generación del resumen de facturación. Deben existir facturas en el sistema dentro del rango de fechas seleccionado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de generación de resúmenes de facturación.
	2	El sistema muestra un formulario donde el usuario selecciona el rango de fechas y otros filtros opcionales.
	3	El usuario completa los criterios de búsqueda y confirma la solicitud.
	4	El sistema valida los datos ingresados y consulta la base de datos.
	5	El sistema genera el resumen con la información consolidada de las facturas dentro del rango indicado.
PostCondición	6	El sistema presenta el resumen en pantalla y ofrece la opción de exportarlo en formatos como PDF o Excel.
	Se genera y presenta el resumen de facturación. El usuario puede descargar el archivo en el formato seleccionado. La acción queda registrada en los logs del sistema para auditoría.	
Excepciones	paso	Acción
	2	Si el usuario no tiene permisos para acceder a esta función, el sistema muestra un mensaje de error.
	4	Si no se encuentran facturas en el rango de fechas seleccionado, el sistema notifica al usuario y no genera el resumen.
	5	Si ocurre un error en la base de datos durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error e informa al administrador.

CASO DE USO	Exportar reportes en Excel, PDF o CSV (USUARIO)	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario con rol autorizado exportar reportes del sistema de facturación electrónica en formatos Excel, PDF o CSV. La funcionalidad proporciona opciones de exportación según las necesidades del usuario y garantiza la generación de archivos en el formato seleccionado.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El usuario debe tener permisos para acceder y exportar reportes.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de reportes dentro del sistema.
	2	Selecciona el reporte que desea exportar.
	3	El sistema muestra las opciones de formato de exportación (Excel, PDF o CSV).
	4	El usuario elige el formato deseado.
	5	El sistema genera el archivo en el formato seleccionado y lo pone a disposición para descarga.
	6	El usuario descarga el archivo exportado en su dispositivo.
PostCondición	El archivo se genera correctamente y está disponible para descarga. El usuario obtiene el reporte en el formato deseado.	
Excepciones	paso	Acción
	1	Si el usuario no tiene permisos para exportar, el sistema muestra un mensaje de error.
	2	Si no hay reportes disponibles, el sistema informa que no hay datos para exportar.
	3	Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema muestra un mensaje de error e indica que intente nuevamente.
	4	Si la conexión a internet se interrumpe durante la descarga, el usuario debe volver a intentarlo.